通过路由器连接无人机JetsonNano与地面站

- 一、前期准备
  - 注意事项
  - 连接局域网
  - 虚拟机网络设置
- 二、获取IP地址和设备名称
  - IP地址
  - 设备名称
- 三、配置Nano
  - 修改bashrc文件
  - 修改hosts文件
- 四、配置地面站
  - 修改bashrc文件
  - 修改hosts文件
  - 执行setup.bash文件（非必要）
- 五、测试连接

一、前期准备

注意事项

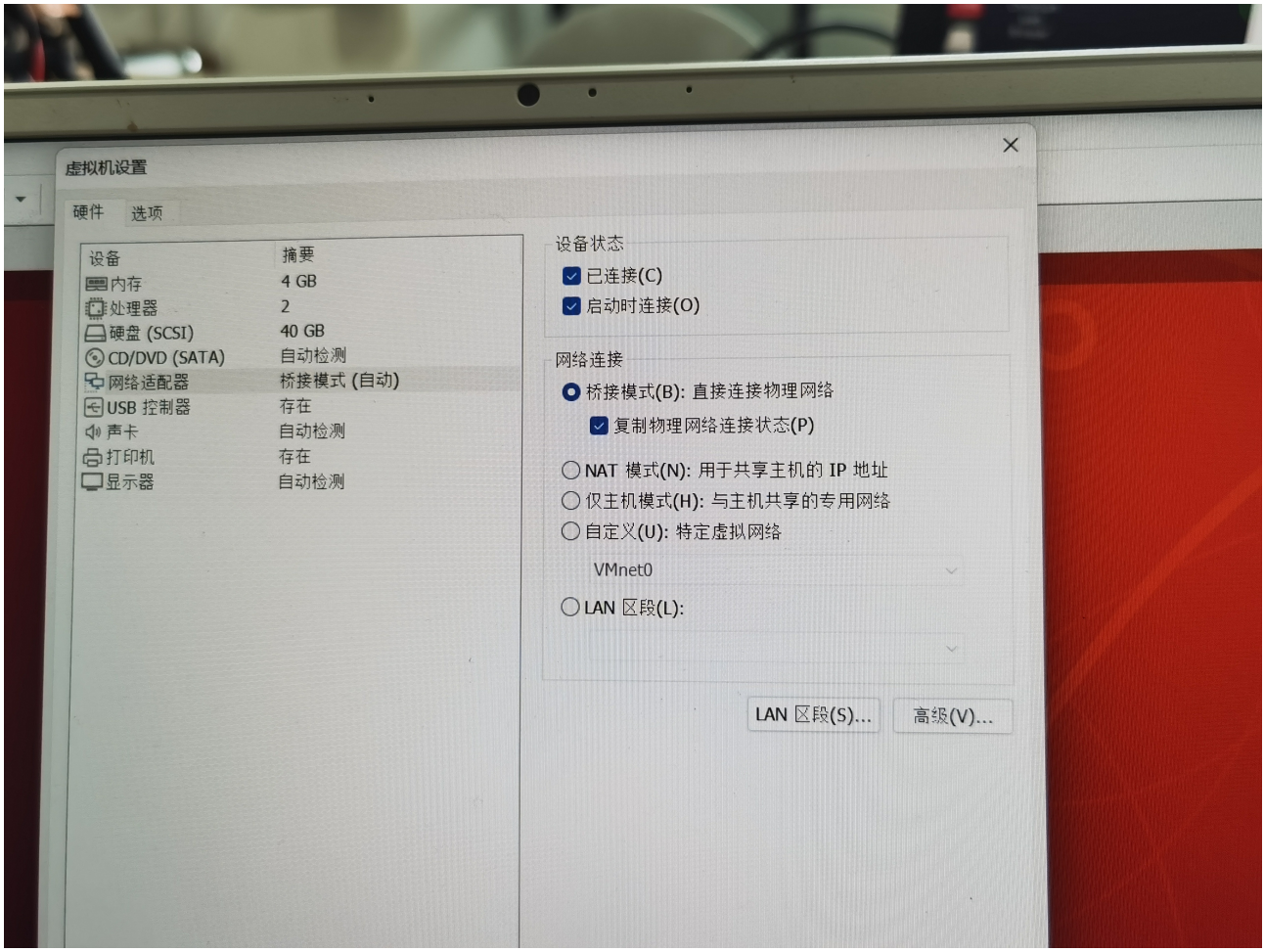
- 以下所指的 **地面站**， 可以理解为开发者个人电脑通过虚拟机所使用的Ubuntu系统。
- 以下所指的 **Nano**，可以理解为无人机Jetson Nano所使用的Ubuntu系统。
- 打开 **终端** 快捷键： Ctrl + Alt + T

连接局域网

开启路由器，将Nano和地面站都连入该路由器生成的局域网。

虚拟机网络设置

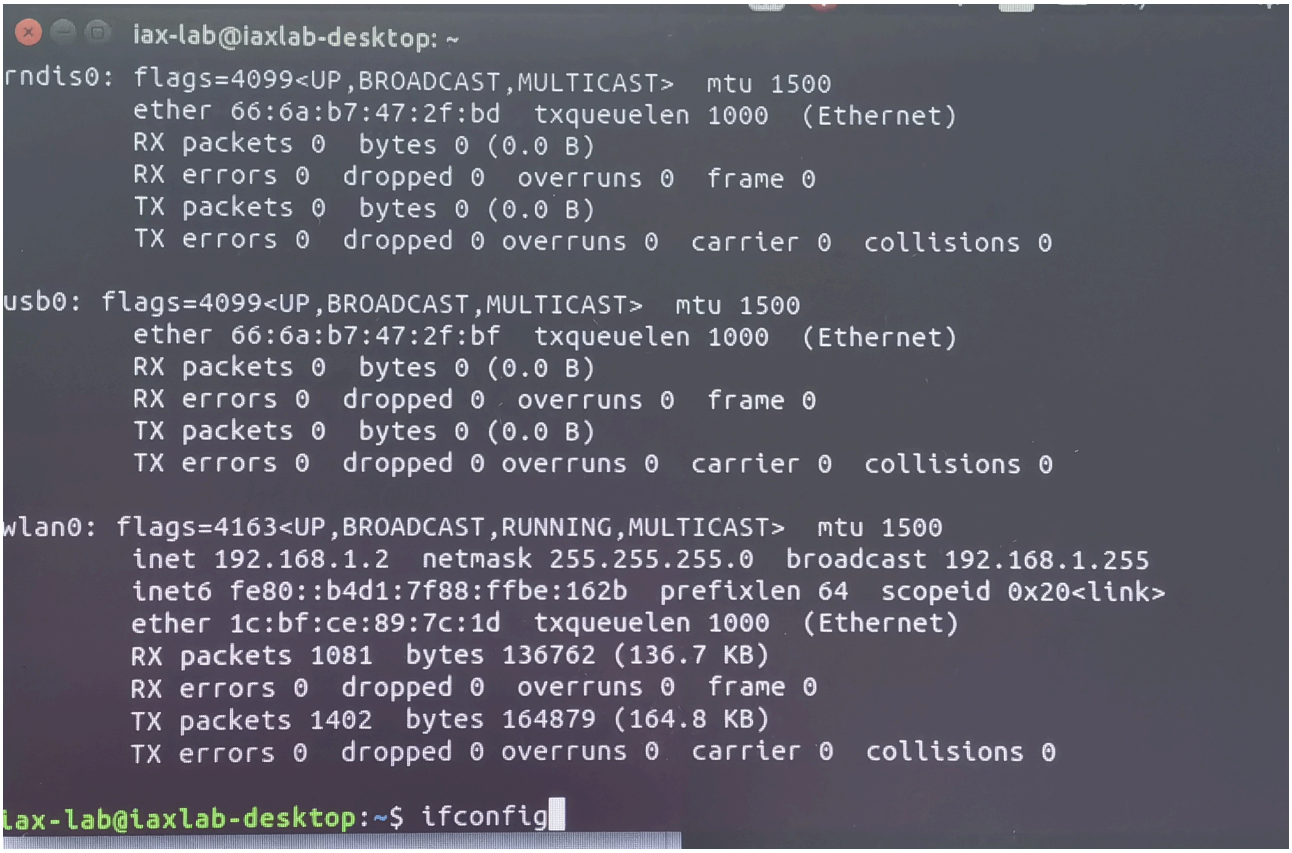
打开VMware，在虚拟机Ubuntu关机状态下，打开虚拟机设置-网络适配器-网络连接，选择 **桥接模式** ，并勾选“复制网络连接状态”。



二、获取IP地址和设备名称

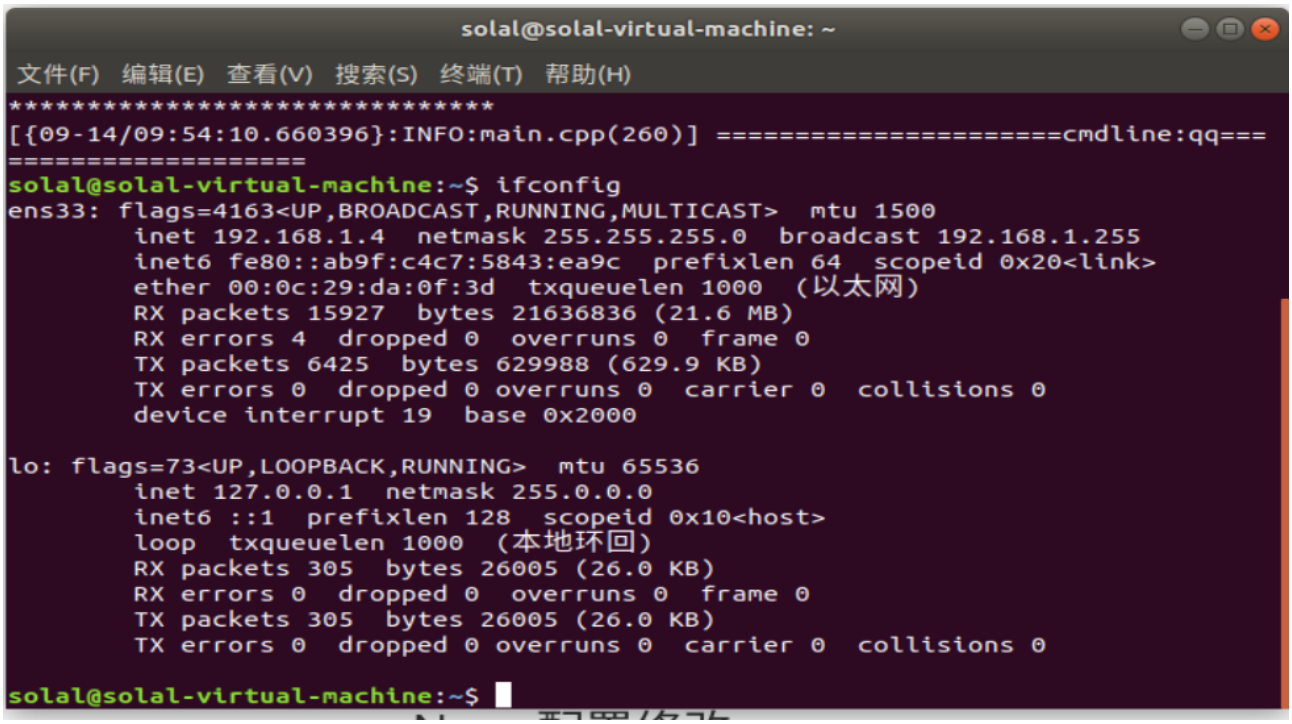
IP地址

1. 在Nano上打开终端，输入`ifconfig`，获得IP地址



这里我们需要的是 **wlan0-inet**
上图中，该IP地址为：198.168.1.2 ， 以下简称 **NanoIP**

2. 同样的，在地面站打开终端，输入`ifconfig`，获得IP地址



这里我们需要的是 **ens33-inet**
上图中，该IP地址为：198.168.1.4 ， 以下简称 **地面站IP**

设备名称

在终端中，介于“@”和“:”之间的绿色字体，即设备名称。
如上两图，可以获得：
“**iaxlab-desktop**” ,以下简称 **Nano设备名**
“**solal-virtual-machine**” ,以下简称 **地面站设备名**

三、配置Nano

修改bashrc文件

在Nano终端输入`gedit ~/.bashrc`，在bashrc文件最后一行添加：

```
export ROS_HOSTNAME=NanoIP
export ROS_MASTER_URI=http://NanoIP:11311`
```

以上面的NanoIP为例，这里就应该添加：

```
export ROS_HOSTNAME=198.168.1.2
export ROS_MASTER_URI=http://198.168.1.2:11311`
```

保存bashrc文件，然后在终端输入`source ~/.bashrc`

修改hosts文件

在Nano终端输入`sudo gedit /etc/hosts`，在hosts文件中添加：

```
地面站IP      地面站设备名
```

以上面的地面站IP和地面站设备名为例，这里就应该添加：

```
192.168.1.4     solal-virtual-machine
```

保存hosts文件

四、配置地面站

修改bashrc文件

在地面站终端输入`gedit ~/.bashrc`，在bashrc文件最后一行添加：

```
export ROS_HOSTNAME=地面站IP
export ROS_MASTER_URI=http://NanoIP:11311`
```

以上面的地面站IP和NanoIP为例，这里就应该添加：

```
export ROS_HOSTNAME=198.168.1.4
export ROS_MASTER_URI=http://198.168.1.2:11311`
```

保存bashrc文件，然后在终端输入`source ~/.bashrc`

修改hosts文件

在Nano终端输入`sudo gedit /etc/hosts`，在hosts文件中添加：

```
NanoIP     Nano设备名
```

以上面的地面站IP和地面站设备名为例，这里就应该添加：

```
192.168.1.2     iaxlab-desktop
```

保存hosts文件

执行setup.bash文件（非必要）

这一步不是必要的，如果调试时出现了问题，可以在终端输入以下命令：

```
cd catkin_ws/devel
source setup.bash
```

五、测试连接

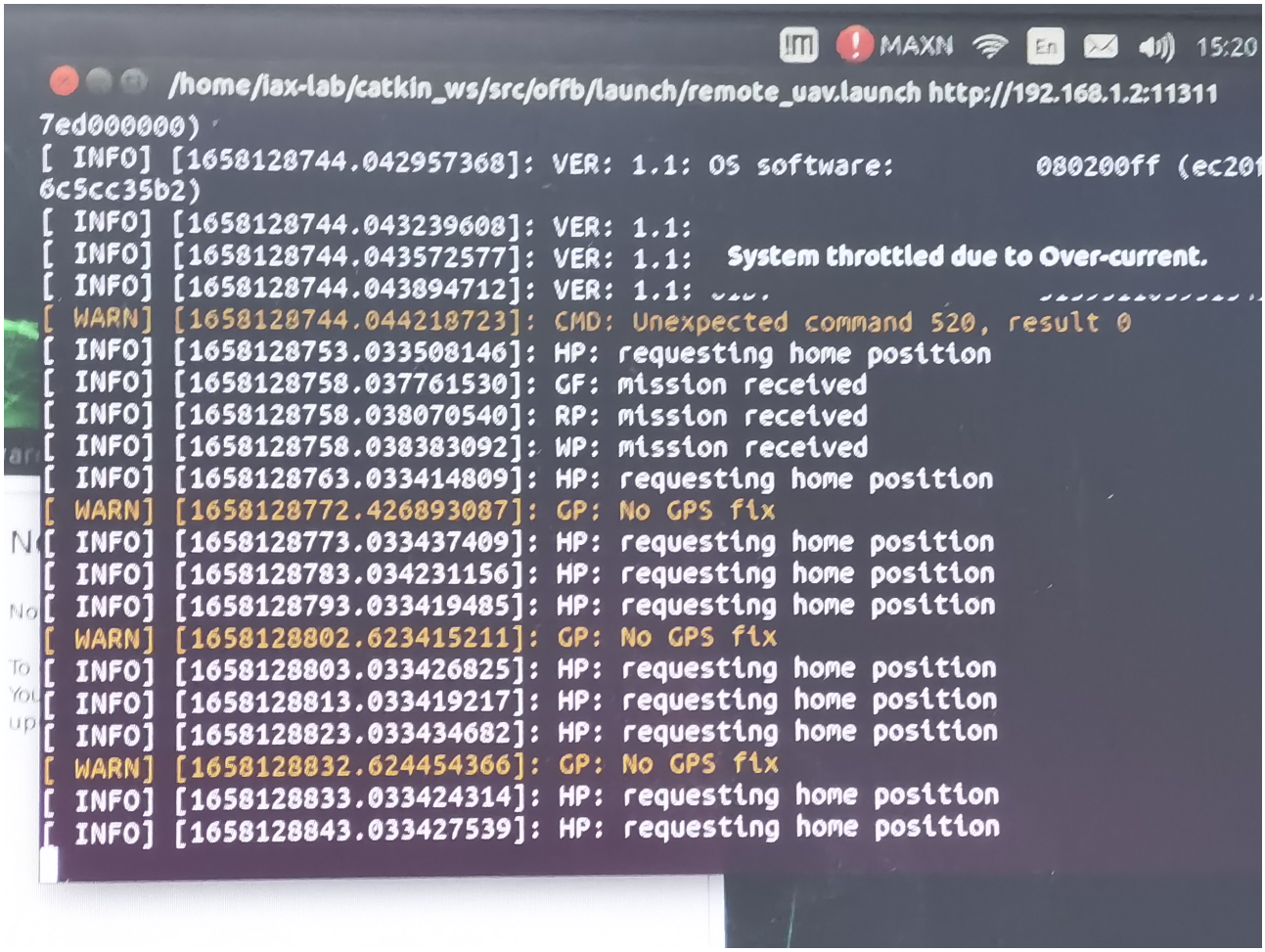
在Nano终端输入以下命令：

```
roslaunch offb remote_uav.launch #启动mavros节点以及t265深度相机
```

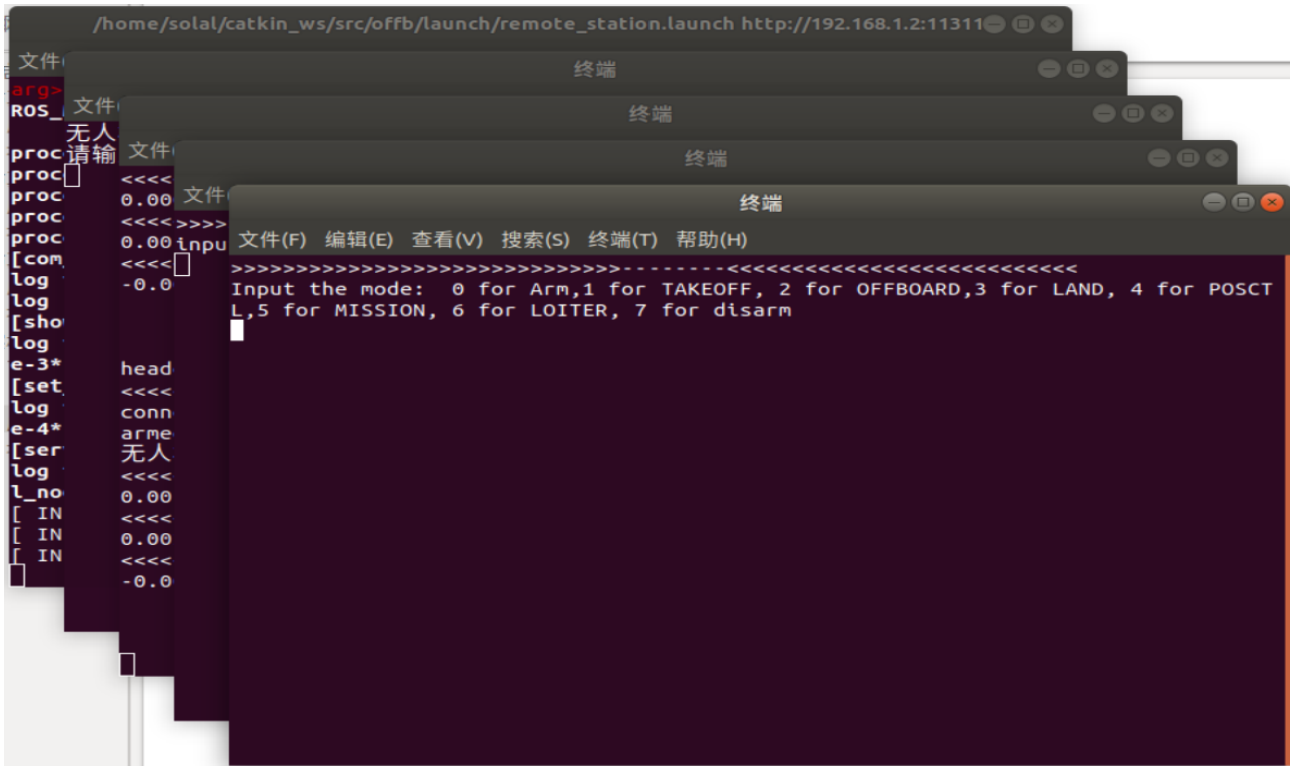
在地面站终端输入以下命令：

```
roslaunch offb remote_station.launch #启动地面站控制节点
```

如果Nano终端显示以下文字



如果地面站成功开启五个终端，如下图



在上图的地面站终端输入0，如果无人机的螺旋桨开始转动。

恭喜你成功通过路由器连接无人机JetsonNano与地面站！

By Solal